2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．

1.（2024） 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，则（　　）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数.

(B) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.

(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

（查看解析）

2.（2024） 设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}\ (x\geq 0,y\geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(B) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(D) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

3.（2024） 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$（　　）

(A) $-1/6$　　(B) $-1/3$

(C) $1/6$　　(D) $1/3$

（查看解析）

4.（2024） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$，则（　　）

(A) 当 $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时，$f'(0) = m.$　　(B) 当 $f'(0) = m$ 时，$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = m.$

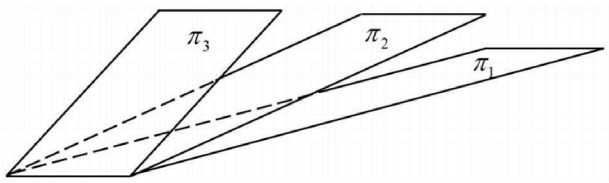
(C) 当 $\lim_{x\to 0} f'(x) = m$ 时，$f'(0) = m.$　　(D) 当 $f'(0) = m$ 时，$\lim_{x\to 0} f'(x) = m.$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

5.（2024） 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_ix+b_iy+c_iz=d_i$（$i=1,2,3$）位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，

若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　　）



(A) $m=1,\ n=2$.　　(B) $m=n=2$.

(C) $m=2,\ n=3$.　　(D) $m=n=3$.

（查看解析）

6.（2024） 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ b\\ a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ a\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　　）

(A) $a=1,\ b\neq -1$　　(B) $a=1,\ b=-1$

(C) $a\neq -2,\ b=2$　　(D) $a=-2,\ b=2$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

7.（2024） 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的任意向量 β，均有 $A\beta=\beta$，则（　　）

(A) A^3 的迹为 2.　　(B) A^3 的迹为 5.

(C) A^5 的迹为 7.　　(D) A^5 的迹为 9.

（查看解析）

8.（2024） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 是服从 $N(0,2)$ 的正态分布，Y 是服从 $N(-2,2)$ 的正态分布，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　　）

(A) $-2-\sqrt{10}$　　(B) $-2+\sqrt{10}$

(C) $-2-\sqrt{6}$　　(D) $-2+\sqrt{6}$

（查看解析）

一、选择题：**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．（续）

9.（2024） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 在 $X=x$ 的条件下，Y 在区间 $(x,1)$ 上服从均匀分布，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=$（　　）

(A) $-1/36$

(B) $-1/72$

(C) $1/72$

(D) $1/36$

（查看解析）

10.（2024） 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列与 Z 服从同一分布的是（　　）

(A) $X+Y$

(B) $(X+Y)/2$

(C) $2X$

(D) X

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2024）若 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

12.（2024）$z=f(u,v)$ 有二阶连续导数，$\mathrm{d}f|_{(1,1)}=3\,\mathrm{d}u+4\,\mathrm{d}v$，$y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

（查看解析）

13.（2024） 若函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，$x\in[0,\pi]$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\sin a_{2n-1}=$ _____.

（查看解析）

14.（2024） 微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$，满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____.

（查看解析）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．（续）

15.（2024）设实矩阵 $A=\begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$，$(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2 \leq \alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\,\beta^{\mathrm{T}}A\beta$ 都成立，则 a 的取值范围 _____.

（查看解析）

16.（2024）随机试验每次成功的概率为 p，现进行三次独立重复实验，已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$，则 $p=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2024）（本题满分 10 分） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ -1\le y\le 1\}$，计算 $\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2024）（本题满分 12 分） 设 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面为 T，T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面的投影为 D.

（1）求 T 的方程；

（2）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2024）（本题满分 12 分） 设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(0)=f'(1)$，$\left|f''(x)\right|\leq 1$，证：

1）$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\leq \dfrac{x(1-x)}{2}$；

2）$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leq \dfrac{1}{12}$.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2024）（本题满分 12 分） 已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$\int_L (6xyz-yz^2)\,\mathrm{d}x+2x^2z\,\mathrm{d}y+xyz\,\mathrm{d}z.$

（查看解析）

21.（2024）（本题满分 12 分） 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases} x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}, \\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}, \\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}, \end{cases}$$

记 $\alpha_n=\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 x_n,y_n,z_n $(n=1,2,\cdots)$.

（查看解析）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22.（2024）（本题满分 12 分）设总体 $X \sim U(0,\theta)$，θ 未知，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为简单随机样本，$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，$T_c = cX_{(n)}$.

（1）求 c 时，使得 T_c 为 θ 的无偏估计；

（2）记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.

（查看解析）

2024 年　数学（一）试题解析

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．

1.（2024）已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，则（　　）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数.　　(B) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数.

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.　　(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

【答案】C

【解析】$\mathrm{e}^{\cos t}$ 是 t 的偶函数，而偶函数从 0 起算的变上限积分是奇函数，故 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\,\mathrm{d}t$ 为奇函数.

对 $g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，有 $g(-x)=\int_0^{\sin(-x)}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{-\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$.

令 $t=-u$，则 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$，得 $g(-x)=-\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u=-g(x)$，故 $g(x)$ 也是奇函数.

也可看作复合：$G(u)=\int_0^u \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ 为奇函数，$u=\sin x$ 为奇函数，奇函数与奇函数复合仍为奇函数；若内层 $u(x)$ 为偶函数，则 $g(x)$ 直接就是偶函数.

所以 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数．故选 (C).

（返回题目）

2.（2024）设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面

$z=\sqrt{1-x^2-y^2}\ (x\geq 0,y\geq 0)$

的上侧，则 $\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) $\iint_\Sigma\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

【答案】A

【解析】Σ 取上侧，$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$．由第二型曲面积分的投影公式（上侧取负号）

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_\Sigma\left[P\left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right)+Q\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{z}$，于是 $-\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{z}$，$-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}$.

故原式 $=\iint_\Sigma\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$．故选 (A).

（返回题目）

3.（2024）已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n a_{2n} =$（　　）

(A) $-1/6$　　(B) $-1/3$

(C) $1/6$　　(D) $1/3$

【答案】A

【解析】由 $\ln(2+x)=\ln 2+\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)$ 及 $\ln(1+t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{t^n}{n}$ 得

$$\ln(2+x)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}x^n,\quad -2<x\le 2.$$

与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 比较系数得 $a_0=\ln 2$，$a_n=\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}\ (n=1,2,\cdots)$，

于是 $a_{2n}=\frac{(-1)^{2n-1}}{2n\cdot 2^{2n}}=-\frac{1}{2n\cdot 4^n}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty} n\left(-\frac{1}{2n\cdot 4^n}\right)=-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1/4}{1-1/4}=-\frac{1}{6}.$$

故选 (A).

（返回题目）

4.（2024）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$ 时，$f'(0)=m$.　　(B) 当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$.

(C) 当 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$ 时，$f'(0)=m$.　　(D) 当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$.

【答案】B

【解析】由 $f'(0)=m$ 存在知 f 在 $x=0$ 处可导，从而连续，又 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$，故 $f(0)=\lim_{x\to 0} f(x)=0$.

此时 $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$，即 (B) 成立.

(A) 不成立：$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$ 只保证 $f(x)=mx+o(x)$；若 $f(0)\neq 0$（f 不连续），则 $f'(0)$ 不存在.

(C) 不成立：取 $f(x)=mx\ (x\neq 0)$，$f(0)=1$，则 $\lim_{x\to 0} f'(x)=m$，但 f 在 0 处不连续，$f'(0)$ 不存在.

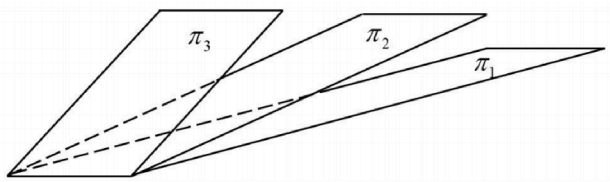
(D) 不成立：导数存在不蕴含导函数连续，如 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}\ (x\neq 0)$，$f(0)=0$，则 $f'(0)=0$，而 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在.

故选 (B).

（返回题目）

5.（2024）在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_ix+b_iy+c_iz=d_i$（$i=1,2,3$）位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，

若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　　）



(A) $m=1,\ n=2$.　　(B) $m=n=2$.

(C) $m=2,\ n=3$.　　(D) $m=n=3$.

【答案】B

【解析】由题图，三张平面两两相交于不同的直线，且三者相交于同一条直线（不重合），故方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=d_1,\\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2,\\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3\end{cases}$$

有无穷多解，且解集是一条直线（不是一张平面），因此系数矩阵与增广矩阵的秩相等且都小于 3．

任何两张平面都不平行，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两线性无关，$r(\alpha_i,\alpha_j)=2\ (i\neq j)$，从而三个法向量必线性相关，得

$r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=2$，即 $m=2$．

解集是一条直线，说明自由未知量只有 1 个，故 $r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=3-1=2$，即 $n=2$．

所以 $m=n=2$．故选 (B).

（返回题目）

6.（2024）设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　　）

(A) $a=1,\ b\neq -1$　　(B) $a=1,\ b=-1$

(C) $a\neq -2,\ b=2$　　(D) $a=-2,\ b=2$

【答案】D

【解析】以三向量为列作初等行变换：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&a-1&1-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1-a&1-a^2\\0&b+1&a-1\\0&0&2-a-a^2\end{pmatrix}.$$

三向量线性相关且任意两个线性无关，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，且 $r(\alpha_i,\alpha_j)=2\ (i\neq j)$.

① 当 $a=1$ 时，$\alpha_1=(1,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，二者线性相关，不合题意.

② 当 $a\neq 1$ 时，用 $1-a$ 除第二行后再消元：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&b+1&a-1\\0&0&a+2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&a\\0&1&1+a\\0&0&-b(a+1)-2\\0&0&a+2\end{pmatrix}.$$

要使秩为 2，必须 $a+2=0$ 且 $-b(a+1)-2=0$，解得 $a=-2$，$b=2$.

此时 $r=2$，三向量线性相关且任意两个线性无关，符合题意．故选 (D).

（返回题目）

7.（2024）设 A 是秩为 **2** 的 **3** 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的任意向量 β，均有 $A\beta=\beta$，则（　　）

(A) A^3 的迹为 2.　　(B) A^3 的迹为 5.

(C) A^5 的迹为 7.　　(D) A^5 的迹为 9.

【答案】A

【解析】由 $r(A)=2$ 知 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个向量，即特征值 0 只有一个线性无关的特征向量；而 $A\alpha=0=0\cdot\alpha$，$\alpha\neq 0$，故 α 是 $\lambda_1=0$ 的特征向量，且 $\lambda=0$ 的几何重数为 1.

满足 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha=0$ 的向量构成与 α 正交的 2 维子空间，取它的一组基 β_1,β_2.

由题设 $A\beta_i=\beta_i=1\cdot\beta_i\ (i=1,2)$，且 β_1,β_2 线性无关，故 $\lambda_2=\lambda_3=1$.

于是 A 的特征值为 $0,1,1$，从而 A^n 的特征值为 $0^n,1,1$，$\mathrm{tr}(A^n)=0+1+1=2$.

特别地 A^3 的迹为 2．故选 (A).

（返回题目）

8.（2024）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 是服从 $N(0,2)$ 的正态分布，Y 是服从 $N(-2,2)$ 的正态分布，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　　）

(A) $-2-\sqrt{10}$　　(B) $-2+\sqrt{10}$

(C) $-2-\sqrt{6}$　　(D) $-2+\sqrt{6}$

【答案】B

【解析】$X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(-2,2)$，且 X,Y 相互独立.

$E(2X+Y)=2EX+EY=0+(-2)=-2$，$D(2X+Y)=4DX+DY=4\times 2+2=10$，故 $2X+Y\sim N(-2,10)$.

$E(X-Y)=EX-EY=0-(-2)=2$，$D(X-Y)=DX+DY=2+2=4$，故 $X-Y\sim N(2,4)$.

于是 $P\{2X+Y<a\}=P\left\{\frac{2X+Y+2}{\sqrt{10}}<\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right\}=\Phi\left(\frac{a+2}{\sqrt{10}}\right)$，

$P\{X>Y\}=P\{X-Y>0\}=1-\Phi\left(\frac{0-2}{2}\right)=1-\Phi(-1)=\Phi(1)$.

由两概率相等得 $\frac{a+2}{\sqrt{10}}=1$，即 $a=\sqrt{10}-2$. 故选 (B).

（返回题目）

9.（2024）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 在 $X=x$ 的条件下，Y 在区间 $(x,1)$ 上服从均匀分布，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=$（　　）

(A) $-1/36$　　(B) $-1/72$

(C) $1/72$　　(D) $1/36$

【答案】D

【解析】由题设 $f(x)=2(1-x)\ (0<x<1)$，在 $X=x$ 的条件下 $Y\sim U(x,1)$，故 $f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{1-x}\ (x<y<1)$.

联合密度 $f(x,y)=f(x)f_{Y\mid X}(y\mid x)=2(1-x)\cdot\frac{1}{1-x}=2$，$0<x<y<1$.

$EX=\int_0^1 2x(1-x)\,\mathrm{d}x=2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$,

$EY=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 2y\,\mathrm{d}y=\int_0^1(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$,

$E(XY)=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 2xy\,\mathrm{d}y=\int_0^1 x(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$,

故 $\operatorname{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{1}{4}-\frac{2}{9}=\frac{1}{36}$. 故选 (D).

（返回题目）

10.（2024）设随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列与 Z 服从同一分布的是（　　）

(A) $X+Y$　　(B) $(X+Y)/2$

(C) $2X$　　(D) X

【答案】D

【解析】X,Y 独立且 $f_X(x)=\lambda e^{-\lambda x}\ (x>0)$，故联合密度 $f(x,y)=\lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}\ (x>0,y>0)$.

设 $Z=|X-Y|$ 的分布函数为 $F_Z(z)$. 当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\geq 0$ 时，由 X,Y 地位的对称性

$F_Z(z)=P\{-z\leq X-Y\leq z\}=2P\{0\leq X-Y\leq z\}=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}\,dy\int_y^{y+z}\lambda e^{-\lambda x}\,dx$.

内层积分 $\int_y^{y+z}\lambda e^{-\lambda x}\,dx=e^{-\lambda y}-e^{-\lambda(y+z)}$，于是

$F_Z(z)=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda y}\left[e^{-\lambda y}-e^{-\lambda(y+z)}\right]dy=2\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy-2e^{-\lambda z}\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy$.

而 $\int_0^{+\infty}\lambda e^{-2\lambda y}\,dy=\frac{1}{2}$，故 $F_Z(z)=1-e^{-\lambda z}\ (z\geq 0)$，

即 $Z\sim E(\lambda)$，与 X 服从同一分布. 故选 (D).

（返回题目）

二、填空题：**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分.

11.（2024）若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$ _____.

【答案】6

【解析】这是 1^{∞} 型极限，先化为指数形式：$(1+ax^2)^{\sin x}=e^{\sin x\cdot\ln(1+ax^2)}$.

由 $e^u-1\sim u\ (u\to 0)$ 得

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x\ln(1+ax^2)}-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x\ln(1+ax^2)}{x^3}$.

再用 $\sin x\sim x$，$\ln(1+ax^2)\sim ax^2$，得

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot ax^2}{x^3}=a$.

已知该极限为 6，故 $a=6$.

（返回题目）

12.（2024）$z=f(u,v)$ 有二阶连续导数，$\mathrm{d}f|_{(1,1)}=3\,\mathrm{d}u+4\,\mathrm{d}v$，$y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

【答案】5

【解析】由 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}=3\,\mathrm{d}u+4\,\mathrm{d}v$ 是全微分，得 $f_u'(1,1)=3$，$f_v'(1,1)=4$.

令 $u=\cos x$，$v=1+x^2$，则 $y=f(u,v)$，由链式法则

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f_1'\cdot(-\sin x)+f_2'\cdot 2x$.

再对 x 求导（f_1',f_2' 仍是 u,v 的函数）：

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left[f_{11}''(-\sin x)+f_{12}''\cdot 2x\right](-\sin x)+f_1'\cdot(-\cos x)+\left[f_{21}''(-\sin x)+f_{22}''\cdot 2x\right]\cdot 2x+f_2'\cdot 2$.

当 $x=0$ 时 $u=1$，$v=1$，$\sin 0=0$，$\cos 0=1$，故

$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)\cdot(-1)+f_2'(1,1)\cdot 2=-3+8=5$.

（返回题目）

13.（2024）若函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，$x\in[0,\pi]$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{1}{\pi}$

【解析】$f(x)=x+1$ 在 $[0,\pi]$ 上展成余弦级数（即作偶延拓），当 $n\geq 1$ 时 $\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$，故

$a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x$.

分部积分得 $\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=\left[\dfrac{x\sin nx}{n}+\dfrac{\cos nx}{n^2}\right]_0^{\pi}=\dfrac{(-1)^n}{n^2}-\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{(-1)^n-1}{n^2}$.

于是 $a_n=\dfrac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n-1\right]$. 取 $n=2k-1$（此时 $(-1)^n=-1$）得 $a_{2k-1}=-\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}$.

故 $a_{2n-1}=-\dfrac{4}{(2n-1)^2\pi}\to 0$，用 $\sin u\sim u$ 得

$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(-\dfrac{4}{(2n-1)^2\pi}\right)=-\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{1}{4}=-\dfrac{1}{\pi}$.

（返回题目）

14.（2024）微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$，满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____.

【答案】$\arctan(x+y)=y+\frac{\pi}{4}$

【解析】令 $u=x+y$，则 $y=u-x$，$y'=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$，代入原方程得

$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=\frac{1}{u^2}$，即 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{1+u^2}{u^2}$.

分离变量：$\frac{u^2}{1+u^2}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，两边积分得

$u-\arctan u=x+C$.

回代 $u=x+y$，得 $x+y-\arctan(x+y)=x+C$，即 $y-\arctan(x+y)=C$.

由 $y(1)=0$ 得 $C=0-\arctan 1=-\frac{\pi}{4}$，故特解为 $y-\arctan(x+y)=-\frac{\pi}{4}$，

即 $\arctan(x+y)=y+\frac{\pi}{4}$.

（返回题目）

15.（2024）设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，

$(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2\le\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\,\beta^{\mathrm{T}}A\beta$ 都成立，则 a 的取值范围 _____.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】A 是实对称矩阵，故存在正交矩阵 Q，使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}=\Lambda$，即 $A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$.

题设不等式对任意 α,β 成立，即 $(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2\le\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha\cdot\beta^{\mathrm{T}}A\beta$.

记 $\alpha_1=Q^{\mathrm{T}}\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\end{pmatrix}$，$\beta_1=Q^{\mathrm{T}}\beta=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\end{pmatrix}$，代入得

$(\lambda_1a_1b_1+\lambda_2a_2b_2)^2\le(\lambda_1a_1^2+\lambda_2a_2^2)(\lambda_1b_1^2+\lambda_2b_2^2)$.

展开并消去两边相同的 $\lambda_1^2a_1^2b_1^2+\lambda_2^2a_2^2b_2^2$，得

$2\lambda_1\lambda_2a_1a_2b_1b_2\le\lambda_1\lambda_2(a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2)$，即 $\lambda_1\lambda_2(a_1b_2-a_2b_1)^2\ge0$.

由 α,β 的任意性（$a_1b_2-a_2b_1$ 可取非零值），必须 $\lambda_1\lambda_2\ge0$，

等价于 $|A|=\begin{vmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{vmatrix}=(a+1)a-a^2=a\ge0$.

故 a 的取值范围是 $[0,+\infty)$.

（返回题目）

16.（2024）随机试验每次成功的概率为 p，现进行三次独立重复实验，已知至少成功一次的条件下全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$，则 $p=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】设事件 A 为"三次试验全部成功"，事件 B 为"至少成功一次"，所求为条件概率

$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{p^3}{1-(1-p)^3}$.

由 $\frac{p^3}{1-(1-p)^3}=\frac{4}{13}$ 得 $13p^3=4\left[1-(1-p)^3\right]$，

即 $13p^3=4(3p-3p^2+p^3)$，整理得 $9p^3+12p^2-12p=0$.

因 $p>0$，约去 $3p$ 得 $3p^2+4p-4=0$，即 $(3p-2)(p+2)=0$，

故 $p=\frac{2}{3}$（$p=-2$ 舍去）.

（返回题目）

三、解答题：**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17.（2024）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ -1\le y\le 1\}$，计算

$$\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma.$$

【解析】D 关于 x 轴对称，而被积函数 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 关于 y 是偶函数，故

$\iint_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma=2\iint_{D_1}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D_1=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.

D_1 是单位圆外、直线 $x=1$ 以内的第一象限部分．用极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，

被积函数 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta$，且 $\theta\in[0,\pi/4]$ 时 $1\le r\le\frac{1}{\cos\theta}$，$\theta\in[\pi/4,\pi/2]$ 时 $1\le r\le\frac{1}{\sin\theta}$．故

$$\text{原式}=2\left[\int_0^{\pi/4}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{1}{\cos\theta}} r\,\mathrm{d}r+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{1}{\sin\theta}} r\,\mathrm{d}r\right]$$

$$=\int_0^{\pi/4}\left(\frac{1}{\cos^2\theta}-1\right)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\frac{1}{\sin^2\theta}-1\right)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\pi/4}(\sec\theta-\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\left(\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}-\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=-\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi/4}\sec\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}(\sin\theta)}{\sin^2\theta}$$

$$=-1+\ln(\sqrt{2}+1)+\left(-\frac{1}{\sin\theta}\right)\Big|_{\pi/4}^{\pi/2}=-1+\ln(\sqrt{2}+1)+(\sqrt{2}-1)=\ln(\sqrt{2}+1)+\sqrt{2}-2.$$

（原书第四行漏写第二个 $-\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，此处并为 $-\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，结论不变．）

（返回题目）

18.（2024）设 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，曲面 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面为 T，T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面的投影为 D.

（**1**）求 T 的方程；

（**2**）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

【解析】（1）由 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$ 得

$\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-2(x+y)$，$\frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-2(x+y)$，

在点 $(1,1)$ 处 $\frac{\partial f(1,1)}{\partial x}=3-4=-1$，$\frac{\partial f(1,1)}{\partial y}=3-4=-1$，且 $f(1,1)=1+1-4+3=1$.

故切平面 T 的方程为 $z-1=-(x-1)-(y-1)$，即 $x+y+z=3$.

（2）T 与三个坐标面所围有界区域在 xOy 面上的投影为 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 3,\ 0\le y\le 3-x\}$.

令 $f_x=f_y=0$：由 $3x^2-2(x+y)=0$ 与 $3y^2-2(x+y)=0$ 相减得 $x=y$，代回得 $x(3x-4)=0$，故内部驻点为 $(0,0)$ 与 $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$.

在边界上：① $y=0\ (0\le x\le 3)$ 时 $f(x,0)=x^3-x^2+3$，由 $3x^2-2x=0$ 得 $x=0$ 或 $x=\frac{2}{3}$；

② $x=0\ (0\le y\le 3)$ 时同理得 $y=0$ 或 $y=\frac{2}{3}$；

③ $x+y=3\ (0\le x\le 3)$ 时 $f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6$，由 $3x^2-3(3-x)^2=0$ 得 $x=\frac{3}{2}$.

比较各可能极值点的函数值：$f(0,0)=3$，$f\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{27}$，

$f\left(\frac{2}{3},0\right)=f\left(0,\frac{2}{3}\right)=\frac{77}{27}$，$f(3,0)=f(0,3)=21$，$f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{4}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 21，最小值为 $\frac{17}{27}$.

（返回题目）

19.（2024）设 $f(x)$ 二阶可导，$f'(0)=f'(1)$，$\left|f''(x)\right|\le 1$，证：

1）$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$；

2）$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\dfrac{1}{12}$.

【解析】1）由泰勒公式，对 $x\in(0,1)$ 存在 $\xi_1\in(0,x)$，$\xi_2\in(x,1)$，使

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$，$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2$.

第一式乘 $(x-1)$、第二式乘 x，相减并利用 $f'(0)=f'(1)$ 消去一次项：

$f(x)=f(0)(1-x)+f(1)x+\frac{x(1-x)}{2}\left[xf''(\xi_1)+(1-x)f''(\xi_2)\right]$.

由 $|f''(x)|\le 1$，当 $x\in(0,1)$ 时

$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\le\frac{x(1-x)}{2}\left[x\,|f''(\xi_1)|+(1-x)\,|f''(\xi_2)|\right]$

$\le\frac{x(1-x)}{2}\left[x+(1-x)\right]=\frac{x(1-x)}{2}$.

2）注意 $\int_0^1\left[f(0)(1-x)+f(1)x\right]\mathrm{d}x=\frac{f(0)}{2}+\frac{f(1)}{2}$，故由定积分的性质及 1）得

$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|=\left|\int_0^1\left[f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right]\mathrm{d}x\right|$

$\le\int_0^1\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\mathrm{d}x\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{12}$.

（返回题目）

20.（2024）已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分

$\int_L(6xyz-yz^2)\,\mathrm{d}x+2x^2z\,\mathrm{d}y+xyz\,\mathrm{d}z$.

【解析】记 L 在平面 $2x-z-1=0$ 上所围部分为 Σ，取上侧．由斯托克斯公式

$\int_L(6xyz-yz^2)\,\mathrm{d}x+2x^2z\,\mathrm{d}y+xyz\,\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\left[(xz-2x^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(6xy-3yz)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^2-2xz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]$

.

平面 $2x-z-1=0$ 的上侧单位法向量为 $n=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,0,1)$，故按"对面积的积分"计算：

$\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma\left[-2(xz-2x^2)+(z^2-2xz)\right]\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma(2x-z)^2\,\mathrm{d}S$.

在 Σ 上 $2x-z=1$，故原式 $=\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{5}}S_\Sigma$.

球面方程化为 $(x-1)^2+y^2+z^2=1$，球心 $(1,0,0)$ 到平面的距离 $d=\frac{|2-0-1|}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$，

故截圆半径 $r=\sqrt{1-d^2}=\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$S_\Sigma=\pi r^2=\frac{4\pi}{5}$.

所以原式 $=\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{4\pi}{5}=\frac{4\sqrt{5}}{25}\pi$.

（返回题目）

21.（2024）已知数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且

$$\begin{cases} x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}, \\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}, \\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}, \end{cases}$$

记 $\alpha_n=\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 x_n,y_n,z_n $(n=1,2,\cdots)$.

【解析】由 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 得所求矩阵与初值

$$A=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix},\ \alpha_0=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda+2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda+2 & 2 \\ 6 & 3 & \lambda-3 \end{vmatrix}=(\lambda+2)\big[(\lambda+2)(\lambda-3)+6\big]=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2),$$

故特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$. 分别解 $(\lambda_iE-A)x=0$ 得

$$\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix},\ \xi_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}=\begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

于是 $A^n=P\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix} -4-(-2)^n & -2-(-2)^n & 2 \\ 4+(-2)^{n+1} & 2+(-2)^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

再由 $\alpha_n=A^n\alpha_0$ 得

$$\alpha_n=\begin{pmatrix} -4-(-2)^n & -2-(-2)^n & 2 \\ 4+(-2)^{n+1} & 2+(-2)^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8+(-2)^n \\ -8+(-2)^{n+1} \\ 12 \end{pmatrix},$$

故 $x_n=8+(-2)^n$，$y_n=-8+(-2)^{n+1}$，$z_n=12$ $(n=1,2,\cdots)$.

（返回题目）

22.（2024）设总体 $X\sim U(0,\theta)$，θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为简单随机样本，$X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，$T_c=cX_{(n)}$.

（**1**）求 c 时，使得 T_c 为 θ 的无偏估计；

（**2**）记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 取最小值.

【解析】（1）$X\sim U(0,\theta)$ 的分布函数为 $F(x)=0\ (x<0)$，$F(x)=\frac{x}{\theta}\ (0\le x<\theta)$，$F(x)=1\ (x\ge\theta)$.

由最大值 $X_{(n)}$ 的密度 $f_{(n)}(x)=n\left[F(x)\right]^{n-1}F'(x)$ 得

$$f_{(n)}(x)=\begin{cases}\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0\le x\le\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$EX_{(n)}=\int_0^\theta x\cdot\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+1}}{n+1}=\frac{n}{n+1}\theta$.

故 $ET_c=cEX_{(n)}=\frac{cn}{n+1}\theta$，令 $ET_c=\theta$ 得 $c=\frac{n+1}{n}$，此时 T_c 是 θ 的无偏估计.

（2）$EX_{(n)}^2=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{n}{\theta^n}x^{n-1}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+2}}{n+2}=\frac{n}{n+2}\theta^2$，

$h(c)=E(T_c-\theta)^2=c^2EX_{(n)}^2-2c\theta EX_{(n)}+\theta^2=\theta^2\left[\frac{n}{n+2}c^2-\frac{2n}{n+1}c+1\right]$.

$h(c)$ 是 c 的二次函数，二次项系数 $\frac{n}{n+2}>0$，故当

$c=\frac{2n/(n+1)}{2n/(n+2)}=\frac{n+2}{n+1}$ 时 $h(c)$ 取最小值.

（返回题目）